

第二章 插值法

第一节 插值问题的提出与多项式插值

上海财经大学 数学学院

关于插值和逼近

最简单的函数数据采集是测量函数在一些两两不同的点 $\{x_j\}$ 上的函数值信息 $f_j = f(x_j) (j = 0, 1, \dots, n)$.

那么该如何近似描述函数 $y = f(x)$ 呢?

在本课程中有两种方法：插值与逼近。

- 插值就是在简单的函数空间中寻找简单函数 $L(x)$ 满足 $L(x_j) = f_j$;
- 逼近就是在给定的简单函数空间中寻找函数 $P(x)$, 使误差 $P(x_j) - f_j$ 在某种度量 (范数) 下达到最小。

插值问题的提出

假设 $y = f(x)$, $x \in [a, b]$ 在互不相同的已知点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 上的函数值 $y_0, y_1, \cdots, y_n$ 是已知的。若 $\exists$ 函数 $p(x)$ 满足:

$$p(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \cdots, n \quad (1.2.1)$$

则称 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的插值函数, $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 为插值节点, $[a, b]$ 为插值区间, 而求 $p(x)$ 的方法为插值法。若 $p(x) \in \mathcal{P}_n$ (次数不超过 n 的多项式全体集合), 即

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad a_i \in \mathbb{R}, i = 0, 1, \cdots, n, \quad (1.2.2)$$

则称 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的插值多项式, 对应的插值方法称为多项式插值。See also 分段插值、三角插值...

几何意义: 寻找经过插值节点 (x_i, y_i) 的近似函数 $p(x)$ 来近似 $f(x)$ 。

本章主要研究多项式插值。

多项式插值

如能确定插值多项式 $p(x) \in \mathcal{P}_n$ 的系数: $a_0, a_1, \dots, a_n$, 那么 $p(x)$ 也就确定下来了。最直接的方法: 利用 $p(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$, 得到一个 $n + 1$ 阶线性方程组

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + \cdots + a_nx_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + \cdots + a_nx_1^n = y_1 \\ \cdots \\ a_0 + a_1x_n + \cdots + a_nx_n^n = y_n \end{cases} \quad (1.2.3)$$

简记为: $A\mathbf{a} = \mathbf{b}$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^{n-1} & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} & x_n^n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

A 为 Vandermonde 矩阵,

插值多项式的唯一性

考虑到插值节点是互异的($x_0 < x_1 < \cdots < x_n$), 故Vandermonde行列式

$$|A| = \prod_{\substack{i,j=0 \\ i \neq j}}^n (x_i - x_j) \neq 0.$$

由Clame法则可知：方程组1.2.3有唯一解。故有以下定理：

插值多项式唯一性定理

定理

满足条件1.2.1的插值多项式唯一。

例题

给定数据 $f(-2) = 3, f(0) = -1, f(2) = 3$, 那么根据插值多项式的唯一性, 一定存在唯一的二次多项式 $L(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, 满足 $L(-2) = 3, L(0) = -1, L(2) = 3$. 并且可以通过解以下线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

得到 $L(x) = x^2 - 1$.

第二章 插值法

第二节 *Lagrange*插值多项式

2.2.1 *Lagrange*插值多项式的计算和余项公式

上海财经大学 数学学院

Lagrange插值基函数

用待定系数法求插值多项式只需求解一个线性代数方程组。Lagrange给出一种更简单、更机械的方法求插值多项式：定义插值基函数。首先给出 n 次插值基函数的定义：

定义 (n 次插值基函数)

若 n 次多项式 $l_j(x) (j = 0, 1, \dots, n)$ 在 $n + 1$ 个节点 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ 上满足条件

$$l_j(x_k) = \begin{cases} 1, & k = j, \\ 0, & k \neq j, \end{cases} \quad j, k = 0, 1, \dots, n,$$

就称这 $n + 1$ 个 n 次多项式 $l_0(x), \dots, l_n(x)$ 为节点 $x_0, \dots, x_n$ 上的 n 次插值基函数。容易验证：

$$l_j(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_n)}, \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

Lagrange插值多项式

定义 (Lagrange插值多项式)

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j l_j(x)$$

被称为以 $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ 为节点的满足插值条件: $L_n(x_k) = y_k (k = 0, \dots, n)$ 的 n 次Lagrange 插值多项式。如果引入记号

$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$, 易得

$\omega'_{n+1}(x_k) = (x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)$.

则Lagrange插值多项式可以改写成

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_j) \omega'_{n+1}(x_j)}.$$

例题

给定数据 $f(-2) = 3, f(0) = -1, f(2) = 3$ ，给出对应的Lagrange插值多项式 $L_2(x)$ 。

解：根据插值多项式的唯一性以及上一例题的计算结果，我们可以立即得出： $L_2(x) = x^2 - 1$ 。事实上，根据Lagrange插值多项式的定义：

$$\begin{aligned} L_2(x) &= 3 \frac{(x-0)(x-2)}{(-2-0)(-2-2)} - 1 \frac{(x+2)(x-2)}{(0+2)(0-2)} + 3 \frac{(x-0)(x+2)}{(2-0)(2+2)} \\ &= 3 \frac{x(x-2)}{8} + \frac{(x+2)(x-2)}{4} + 3 \frac{x(x+2)}{8} \\ &= x^2 - 1. \end{aligned}$$

与定理相符。

注

利用待定系数法(即求解系数矩阵行列式为Vandermonde行列式的方法)确定插值多项式的过程,同时也给出了多项式插值的存在唯一性定理.而Lagrange方法只给出了插值多项式的存在性定理, 没有证明唯一性.

但是Lagrange方法是一个更简单的多项式插值构造方法.

待定系数法需要求解一个 $n + 1$ 阶线性方程组, 其计算量为 $O(n^3)$. 而Lagrange方法的计算量为 $O(n^2)$. 寻找计算量较低(即运算速度较快)的算法是科学计算的根本任务之一.

插值余项

如果在 $[a, b]$ 上用 $L_n(x)$ 来近似 $f(x)$, 则其截断误差 $R_n(x) = f(x) - L_n(x)$ 被称为插值多项式的余项。

定理 2

设 $f^{(n)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在, 节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$, $L_n(x_n)$, 则 $\forall x \in [a, b]$, 插值余项

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

这里 $\xi \in (a, b)$ 且依赖于 x .

插值余项定理的证明

定理的证明是一种构造性的证明：

- 首先, $R_n(x_k) = 0, k = 0, \cdots, n$. 因此可以设 $R_n(x) = K(x)\omega(x)$, 其中 $K(x)$ 为 x 的待定函数。

插值余项定理的证明

定理的证明是一种构造性的证明：

- 首先, $R_n(x_k) = 0, k = 0, \cdots, n$. 因此可以设 $R_n(x) = K(x)\omega(x)$, 其中 $K(x)$ 为 x 的待定函数。
- 再假设给定 x , 构造函数 $\varphi(t) = f(t) - L_n(t) - K(x)\omega_{n+1}(t)$. 可以确定 $x_0, \cdots, x_n, x$ 都是 $\varphi(t)$ 的零点。

插值余项定理的证明

定理的证明是一种构造性的证明：

- 首先, $R_n(x_k) = 0, k = 0, \cdots, n$. 因此可以设 $R_n(x) = K(x)\omega(x)$, 其中 $K(x)$ 为 x 的待定函数。
- 再假设给定 x , 构造函数 $\varphi(t) = f(t) - L_n(t) - K(x)\omega_{n+1}(t)$. 可以确定 $x_0, \cdots, x_n, x$ 都是 $\varphi(t)$ 的零点。
- 最后, 反复使用 Rolle 定理 $n + 1$ 次, 可确定待定函数 $K(x)$ 的具体表达式, 从而证得本定理结论。

插值余项定理的证明

定理的证明是一种构造性的证明：

- 首先, $R_n(x_k) = 0, k = 0, \cdots, n$. 因此可以设 $R_n(x) = K(x)\omega(x)$, 其中 $K(x)$ 为 x 的待定函数。
- 再假设给定 x , 构造函数 $\varphi(t) = f(t) - L_n(t) - K(x)\omega_{n+1}(t)$. 可以确定 $x_0, \cdots, x_n, x$ 都是 $\varphi(t)$ 的零点。
- 最后, 反复使用 Rolle 定理 $n + 1$ 次, 可确定待定函数 $K(x)$ 的具体表达式, 从而证得本定理结论。
- 注: 余项表达式只有在 $f(x)$ 的高阶导数存在时才能应用。 ξ 在 (a, b) 内的具体位置通常不能给出。 但是, 若可求得 $\max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)| = M_{n+1}$, 则 $L_n(x)$ 逼近 $f(x)$ 的截断误差限为

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|.$$

第二章 插值法

第二节 *Lagrange*插值多项式

2.2.2 *Lagrange*插值基函数的性质与应用举例

上海财经大学 数学学院

插值基函数的性质

①

$$\sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x) = x^k, \quad k = 0, \cdots, n;$$

插值基函数的性质

①

$$\sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x) = x^k, \quad k = 0, \cdots, n;$$

②

$$\sum_{i=0}^n l_i(x) = 1.$$

插值基函数的性质

①

$$\sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x) = x^k, \quad k = 0, \cdots, n;$$

②

$$\sum_{i=0}^n l_i(x) = 1.$$

简单地取 $f(x) = x^k, k \leq n$ 以及 $k = 0$, 再利用定理2可得证。

插值基函数的性质

①

$$\sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x) = x^k, \quad k = 0, \cdots, n;$$

②

$$\sum_{i=0}^n l_i(x) = 1.$$

简单地取 $f(x) = x^k, k \leq n$ 以及 $k = 0$, 再利用定理2可得证。

一般地, 如果 $f(x) \in \mathcal{P}_n$ ($\mathcal{P}_n$ 表示次数不超过 n 的多项式集合), 则其插值多项式 $L_n(x)$ 就是其本身 $f(x)$.

例题1

例1. 证明 $\sum_{i=0}^5 (x_i - x)^2 l_i(x) = 0$, 其中 $l_i(x)$ 是关于插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_5$ 的插值基函数。

解:

例题1

例1. 证明 $\sum_{i=0}^5 (x_i - x)^2 l_i(x) = 0$, 其中 $l_i(x)$ 是关于插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_5$ 的插值基函数。

解:

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^5 (x_i - x)^2 l_i(x) &= \sum_{i=0}^5 (x_i^2 - 2x_i x + x^2) l_i(x) \\&= \sum_{i=0}^5 x_i^2 l_i(x) - 2x \sum_{i=0}^5 x_i l_i(x) + x^2 \sum_{i=0}^5 l_i(x) \\&= x^2 - 2x^2 + x^2 = 0.\end{aligned}$$

例题1

例1. 证明 $\sum_{i=0}^5 (x_i - x)^2 l_i(x) = 0$, 其中 $l_i(x)$ 是关于插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_5$ 的插值基函数。

解:

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^5 (x_i - x)^2 l_i(x) &= \sum_{i=0}^5 (x_i^2 - 2x_i x + x^2) l_i(x) \\ &= \sum_{i=0}^5 x_i^2 l_i(x) - 2x \sum_{i=0}^5 x_i l_i(x) + x^2 \sum_{i=0}^5 l_i(x) \\ &= x^2 - 2x^2 + x^2 = 0.\end{aligned}$$

本例验证了插值基函数的最后一条性质。

例2

例2. 已知 $\sin 0.32 = 0.314567$, $\sin 0.34 = 0.333487$, $\sin 0.36 = 0.352274$, 分别用线性插值（一次插值）和抛物插值（二次插值）计算 $\sin 0.3367$ 的近似值，并估计截断误差。

解：

例2

例2. 已知 $\sin 0.32 = 0.314567$, $\sin 0.34 = 0.333487$, $\sin 0.36 = 0.352274$, 分别用线性插值（一次插值）和抛物插值（二次插值）计算 $\sin 0.3367$ 的近似值，并估计截断误差。

解：本例中的插值节点为 $x_0 = 0.32$, $x_1 = 0.34$, $x_2 = 0.36$, 对应函数值为 $y_0 = 0.314567$, $y_1 = 0.333487$, $y_2 = 0.352274$, 待求值的点为 $\tilde{x} = 0.3367$.

例2

例2. 已知 $\sin 0.32 = 0.314567$, $\sin 0.34 = 0.333487$, $\sin 0.36 = 0.352274$, 分别用线性插值（一次插值）和抛物插值（二次插值）计算 $\sin 0.3367$ 的近似值，并估计截断误差。

解：本例中的插值节点为 $x_0 = 0.32$, $x_1 = 0.34$, $x_2 = 0.36$, 对应函数值为 $y_0 = 0.314567$, $y_1 = 0.333487$, $y_2 = 0.352274$, 待求值的点为 $\tilde{x} = 0.3367$.

线性插值：只需要两个插值节点，由于 $\tilde{x}$ 介于 x_0, x_1 之间，即 $[x_0, x_1]$ 是包含 $\tilde{x}$ 的最小区间，因此就取 x_0, x_1 作为插值节点。

$$\sin \tilde{x} \approx L_1(\tilde{x}) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(\tilde{x} - x_0) = 0.330365.$$

例2

例2. 已知 $\sin 0.32 = 0.314567$, $\sin 0.34 = 0.333487$, $\sin 0.36 = 0.352274$, 分别用线性插值（一次插值）和抛物插值（二次插值）计算 $\sin 0.3367$ 的近似值, 并估计截断误差。

解: 本例中的插值节点为 $x_0 = 0.32$, $x_1 = 0.34$, $x_2 = 0.36$, 对应函数值为 $y_0 = 0.314567$, $y_1 = 0.333487$, $y_2 = 0.352274$, 待求值的点为 $\tilde{x} = 0.3367$.

线性插值: 只需要两个插值节点, 由于 $\tilde{x}$ 介于 x_0, x_1 之间, 即 $[x_0, x_1]$ 是包含 $\tilde{x}$ 的最小区间, 因此就取 x_0, x_1 作为插值节点。

$$\sin \tilde{x} \approx L_1(\tilde{x}) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(\tilde{x} - x_0) = 0.330365.$$

为了推导截断误差限, 需要估计

$$M_2 = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |f''(x)| = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |-\sin x| = \sin x_1 = 0.333487.$$

例2...

$$|R_1(x)| \leq \frac{M_2}{2} |(x - x_0)(x - x_1)| \leq \frac{0.333487}{2} |(x - x_0)(x - x_1)|.$$

$$|R_1(\tilde{x})| \leq \frac{0.333487}{2} |(\tilde{x} - x_0)(\tilde{x} - x_1)| \approx 0.918923 \times 10^{-6}.$$

例2...

$$|R_1(x)| \leq \frac{M_2}{2} |(x - x_0)(x - x_1)| \leq \frac{0.333487}{2} |(x - x_0)(x - x_1)|.$$

$$|R_1(\tilde{x})| \leq \frac{0.333487}{2} |(\tilde{x} - x_0)(\tilde{x} - x_1)| \approx 0.918923 \times 10^{-6}.$$

抛物线插值：

$$\sin \tilde{x} \approx L_2(\tilde{x}) = \sum_{i=0}^2 y_i \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{\tilde{x} - x_k}{x_i - x_k} = 0.330374.$$

$$M_3 = \max_{x_0 \leq x \leq x_2} |f'''(x)| = \cos x_0 < 0.949236.$$

$$|R_2(\tilde{x})| \leq \frac{M_3}{3!} |(\tilde{x} - x_0)(\tilde{x} - x_1)(\tilde{x} - x_2)| < \frac{0.949236}{6} |(\tilde{x} - x_0)(\tilde{x} - x_1)(\tilde{x} - x_2)| = 0.609439 \times 10^{-6}.$$

例3

例3. 设 $f \in C^2[a, b]$, 试证:

$$\max_{a \leq x \leq b} \left| f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right] \right| \leq \frac{1}{8}(b - a)^2 M_2,$$

其中, $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$.

证明:

例3

例3. 设 $f \in C^2[a, b]$, 试证:

$$\max_{a \leq x \leq b} \left| f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right] \right| \leq \frac{1}{8}(b - a)^2 M_2,$$

其中, $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$.

证明: 过两点 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 的线性插值函数为

$$L_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

于是

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - L_1(x)| = \max_{a \leq x \leq b} |R_1(x)| \leq \frac{M_2}{2!} \max_{a \leq x \leq b} |(x - a)(x - b)| = \frac{1}{8}(b - a)^2 M_2.$$

第二章 插值法

第三节 均差与Newton插值多项式

2.3.1 差分、差商的定义与性质

上海财经大学 数学学院

差分的定义

- 设插值节点 $x_k = x_0 + kh, (k = 0, 1, \cdots, n)$, h 称为步长。

差分的定义

- 设插值节点 $x_k = x_0 + kh, (k = 0, 1, \dots, n)$, h 称为步长。
- 若记 $f_k = f(x_k), (k = 0, 1, \dots, n)$, 称 $\Delta f_k = f_{k+1} - f_k$ 为节点 x_k 处以 h 为步长的一阶 (向前) 差分。类似, 称 $\Delta^2 f_k = \Delta f_{k+1} - \Delta f_k$ 称为 x_k 处的二阶差分。一般地, 称 $\Delta^n f_k = \Delta^{n-1} f_{k+1} - \Delta^{n-1} f_k$ 为 x_k 处的 n 阶差分。

差分的定义

- 设插值节点 $x_k = x_0 + kh, (k = 0, 1, \dots, n)$, h 称为步长。
- 若记 $f_k = f(x_k), (k = 0, 1, \dots, n)$, 称 $\Delta f_k = f_{k+1} - f_k$ 为节点 x_k 处以 h 为步长的一阶 (向前) 差分。类似, 称 $\Delta^2 f_k = \Delta f_{k+1} - \Delta f_k$ 称为 x_k 处的二阶差分。一般地, 称 $\Delta^n f_k = \Delta^{n-1} f_{k+1} - \Delta^{n-1} f_k$ 为 x_k 处的 n 阶差分。
- 为了推导差分算子性质, 再引入两个常用算子:

$$\mathcal{I}f_k = f_k, \mathcal{E}f_k = f_{k+1}.$$

其中算子 $\mathcal{I}$ 称为不变算子; 算子 $\mathcal{E}$ 称为位移算子。由此可推出:

$$\begin{aligned}\Delta f_k &= f_{k+1} - f_k = \mathcal{E}f_k - \mathcal{I}f_k = (\mathcal{E} - \mathcal{I})f_k; \\ \Delta^n f_k &= (\mathcal{E} - \mathcal{I})^n f_k = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i \mathcal{E}^{n-i} f_k = \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i f_{n+k-i}.\end{aligned}$$

差分的性质

- 用差分表示函数值:

$$f_{n+k} = \mathcal{E}^n f_k = (\mathcal{I} + \Delta)^n f_k = \left[\sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i \right] f_k = \sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i f_k.$$

差分的性质

- 用差分表示函数值:

$$f_{n+k} = \mathcal{E}^n f_k = (\mathcal{I} + \Delta)^n f_k = \left[\sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i \right] f_k = \sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i f_k.$$

- 常值函数的差分为零;

差分的性质

- 用差分表示函数值:

$$f_{n+k} = \mathcal{E}^n f_k = (\mathcal{I} + \Delta)^n f_k = \left[\sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i \right] f_k = \sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i f_k.$$

- 常值函数的差分为零;
- 差分算子是一个线性算子: $\Delta(cf_k) = cf_{k+1} - cf_k = c\Delta f_k$, $\Delta(f_k + g_k) = \Delta f_k + \Delta g_k$.

差分的性质

- 用差分表示函数值:

$$f_{n+k} = \mathcal{E}^n f_k = (\mathcal{I} + \Delta)^n f_k = \left[\sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i \right] f_k = \sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i f_k.$$

- 常值函数的差分为零;
- 差分算子是一个线性算子: $\Delta(cf_k) = cf_{k+1} - cf_k = c\Delta f_k$, $\Delta(f_k + g_k) = \Delta f_k + \Delta g_k$.
- 如果 $P(x) \in \mathcal{P}_n$, 记 $P_i = P(x_0 + ih)$, 则 $\Delta^k P_j$ 一定落在某个 $n - k$ 次的多项式上(即是某个 $n - k$ 次多项式的在节点处的值). 这样就可推得 n 次多项式的 $n + 1$ 阶差分为零;

差分的性质

- 用差分表示函数值:

$$f_{n+k} = \mathcal{E}^n f_k = (\mathcal{I} + \Delta)^n f_k = \left[\sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i \right] f_k = \sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i f_k.$$

- 常值函数的差分为零;
- 差分算子是一个线性算子: $\Delta(cf_k) = cf_{k+1} - cf_k = c\Delta f_k$, $\Delta(f_k + g_k) = \Delta f_k + \Delta g_k$.
- 如果 $P(x) \in \mathcal{P}_n$, 记 $P_i = P(x_0 + ih)$, 则 $\Delta^k P_j$ 一定落在某个 $n - k$ 次的多项式上(即是某个 $n - k$ 次多项式的在节点处的值). 这样就可推得 n 次多项式的 $n + 1$ 阶差分为零;
- 差分有类似于微分 Leibniz 公式的计算公式

$$\Delta(f_k g_k) = (\Delta f_k) g_k + f_{k+1} \Delta g_k;$$

差分的性质

- 用差分表示函数值:

$$f_{n+k} = \mathcal{E}^n f_k = (\mathcal{I} + \Delta)^n f_k = \left[\sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i \right] f_k = \sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i f_k.$$

- 常值函数的差分为零;
- 差分算子是一个线性算子: $\Delta(cf_k) = cf_{k+1} - cf_k = c\Delta f_k$, $\Delta(f_k + g_k) = \Delta f_k + \Delta g_k$.
- 如果 $P(x) \in \mathcal{P}_n$, 记 $P_i = P(x_0 + ih)$, 则 $\Delta^k P_j$ 一定落在某个 $n - k$ 次的多项式上(即是某个 $n - k$ 次多项式的在节点处的值). 这样就可推得 n 次多项式的 $n + 1$ 阶差分为零;
- 差分有类似于微分 Leibniz 公式的计算公式

$$\Delta(f_k g_k) = (\Delta f_k) g_k + f_{k+1} \Delta g_k;$$

- 差分有类似的分部积分公式

$$\sum_{i=0}^n f_i \Delta g_i = f_n g_{n+1} - f_0 g_0 - \sum_{i=1}^n g_i \Delta f_{i-1}.$$

差分的性质

- 用差分表示函数值:

$$f_{n+k} = \mathcal{E}^n f_k = (\mathcal{I} + \Delta)^n f_k = \left[\sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i \right] f_k = \sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i f_k.$$

- 常值函数的差分为零;
- 差分算子是一个线性算子: $\Delta(cf_k) = cf_{k+1} - cf_k = c\Delta f_k$, $\Delta(f_k + g_k) = \Delta f_k + \Delta g_k$.
- 如果 $P(x) \in \mathcal{P}_n$, 记 $P_i = P(x_0 + ih)$, 则 $\Delta^k P_j$ 一定落在某个 $n - k$ 次的多项式上(即是某个 $n - k$ 次多项式的在节点处的值). 这样就可推得 n 次多项式的 $n + 1$ 阶差分为零;
- 差分有类似于微分Leibniz公式的计算公式

$$\Delta(f_k g_k) = (\Delta f_k) g_k + f_{k+1} \Delta g_k;$$

- 差分有类似的分部积分公式

$$\sum_{i=0}^n f_i \Delta g_i = f_n g_{n+1} - f_0 g_0 - \sum_{i=1}^n g_i \Delta f_{i-1}.$$

差分的性质

- 用差分表示函数值:

$$f_{n+k} = \mathcal{E}^n f_k = (\mathcal{I} + \Delta)^n f_k = \left[\sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i \right] f_k = \sum_{i=0}^n C_n^i \Delta^i f_k.$$

- 常值函数的差分为零;
- 差分算子是一个线性算子: $\Delta(cf_k) = cf_{k+1} - cf_k = c\Delta f_k$, $\Delta(f_k + g_k) = \Delta f_k + \Delta g_k$.
- 如果 $P(x) \in \mathcal{P}_n$, 记 $P_i = P(x_0 + ih)$, 则 $\Delta^k P_j$ 一定落在某个 $n - k$ 次的多项式上(即是某个 $n - k$ 次多项式的在节点处的值). 这样就可推得 n 次多项式的 $n + 1$ 阶差分为零;
- 差分有类似于微分Leibniz公式的计算公式

$$\Delta(f_k g_k) = (\Delta f_k) g_k + f_{k+1} \Delta g_k;$$

- 差分有类似的分部积分公式

$$\sum_{i=0}^n f_i \Delta g_i = f_n g_{n+1} - f_0 g_0 - \sum_{i=1}^n g_i \Delta f_{i-1}.$$

最后两个性质的证明作为习题, 请同学们自行验证。

差商的定义

当给定的互异数据点 $x_0, x_1, \dots, x_k$ 不是等距节点时, 我们可以定义这些节点上的差商.

定义 (差商的定义)

称 $f[x_0, x_k] = \frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0}$ 为函数 $f(x)$ 关于点 x_0, x_k 的一阶差商.

$f[x_0, x_1, x_k] = \frac{f[x_0, x_k] - f[x_0, x_1]}{x_k - x_1}$ 称为 $f(x)$ 的二阶差商.

一般地, 称

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_0, \dots, x_{k-2}, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}}$$

为 $f(x)$ 的 k 阶差商。

差商的性质

(1) k 阶差商可以表示为函数值 $f(x_0), \dots, f(x_k)$ 的线性组合, 即

$$f[x_0, \dots, x_k] = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{\omega'_{k+1}(x_j)}.$$

可以采用数学归纳法完成证明。

- $k = 1$ 时,

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} - \frac{f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} + \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1}.$$

差商的性质

(1) k 阶差商可以表示为函数值 $f(x_0), \dots, f(x_k)$ 的线性组合, 即

$$f[x_0, \dots, x_k] = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{\omega'_{k+1}(x_j)}.$$

可以采用数学归纳法完成证明。

- $k = 1$ 时,

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} - \frac{f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} + \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1}.$$

- 假设 $k - 1$ 时成立

$$f[x_0, \dots, x_{k-1}] = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f(x_j)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_{k-1})}.$$

差商性质 (1) 的证明...

- 则 k 时,

$$f[x_0, \cdots, x_{k-1}, x_k] = \frac{f[x_0, \cdots, x_{k-2}, x_k] - f[x_0, x_1, \cdots, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}}.$$

差商性质 (1) 的证明...

- 则 k 时,

$$f[x_0, \dots, x_{k-1}, x_k] = \frac{f[x_0, \dots, x_{k-2}, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}}.$$

- 注意到

$$f[x_0, \dots, x_{k-2}, x_k] = \sum_{j=0}^{k-2} \frac{f(x_j)}{\omega'_{k+1}(x_j)}(x_j - x_{k-1}) + \frac{f(x_k)}{\omega'_{k+1}(x_k)}(x_k - x_{k-1}),$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}] = \sum_{j=0}^{k-2} \frac{f(x_j)}{\omega'_{k+1}(x_j)}(x_j - x_k) + \frac{f(x_{k-1})}{\omega'_{k+1}(x_{k-1})}(x_{k-1} - x_k).$$

差商性质 (1) 的证明...

因此

$$\begin{aligned} & f[x_0, \cdots, x_{k-2}, x_k] - f[x_0, x_1, \cdots, x_{k-1}] \\ &= \sum_{j=0}^{k-2} \frac{f(x_j)}{\omega'_{k+1}(x_j)} [(x_j - x_{k-1}) - (x_j - x_k)] + \frac{f(x_k)}{\omega'_{k+1}(x_k)} (x_k - x_{k-1}) + \frac{f(x_{k-1})}{\omega'_{k+1}(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1}). \\ &= (x_k - x_{k-1}) \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{\omega'_{k+1}(x_j)}. \end{aligned}$$

得证。

差商性质 (1) 的证明...

因此

$$\begin{aligned} & f[x_0, \cdots, x_{k-2}, x_k] - f[x_0, x_1, \cdots, x_{k-1}] \\ &= \sum_{j=0}^{k-2} \frac{f(x_j)}{\omega'_{k+1}(x_j)} [(x_j - x_{k-1}) - (x_j - x_k)] + \frac{f(x_k)}{\omega'_{k+1}(x_k)} (x_k - x_{k-1}) + \frac{f(x_{k-1})}{\omega'_{k+1}(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1}). \\ &= (x_k - x_{k-1}) \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{\omega'_{k+1}(x_j)}. \end{aligned}$$

得证。

性质(1)表明：差商的值与节点的排列次序无关，这被称为差商的对称性。

差商的性质...

(2) 由性质(1)可知

$$f[x_0, x_1, \cdots, x_k] = \frac{f[x_1, \cdots, x_k] - f[x_0, \cdots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}.$$

差商的性质...

(2) 由性质(1)可知

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}.$$

(3) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在 n 阶导数, 且节点 $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$, 则 n 阶差商与导数存在以下关系:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad \xi \in [a, b].$$

特别, 若 $x_0 = \dots = x_n$, 即 $n+1$ 重节点的 n 阶差商为

$$f[x_0, \dots, x_0] = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

本性质可以使用Rolle定理证明, 重节点差商可看做其极限情形 (证明略)。

第二章 插值法

第三节 均差与 *Newton* 插值多项式

2.3.2 差商表、差分表、*Newton* 插值多项式的计算

上海财经大学 数学学院

差商的计算方法

给定节点 $\{x_j\}_{j=0}^n$, 则可以通过以下计算完成差商表, 最高得到 n 阶差商。

- 差商表的第一列可写上节点 x_j , 紧接着第二列可填入 $f(x_j)$;

差商的计算方法

给定节点 $\{x_j\}_{j=0}^n$, 则可以通过以下计算完成差商表, 最高得到 n 阶差商。

- 差商表的第一列可写上节点 x_j , 紧接着第二列可填入 $f(x_j)$;
- 由相邻两个节点函数值可以得到一阶差商, 直到相邻的 $k - 1$ 阶差商可以得到 k 阶差商。这样就完成了差商表的构造(DQ=Deference Quotient)。

差商的计算方法

给定节点 $\{x_j\}_{j=0}^n$, 则可以通过以下计算完成差商表, 最高得到 n 阶差商。

- 差商表的第一列可写上节点 x_j , 紧接着第二列可填入 $f(x_j)$;
- 由相邻两个节点函数值可以得到一阶差商, 直到相邻的 $k - 1$ 阶差商可以得到 k 阶差商。这样就完成了差商表的构造(DQ=Deference Quotient)。

差商的计算方法

给定节点 $\{x_j\}_{j=0}^n$, 则可以通过以下计算完成差商表, 最高得到 n 阶差商。

- 差商表的第一列可写上节点 x_j , 紧接着第二列可填入 $f(x_j)$;
- 由相邻两个节点函数值可以得到一阶差商, 直到相邻的 $k - 1$ 阶差商可以得到 k 阶差商。这样就完成了差商表的构造(DQ=Deference Quotient)。

x_k	$f(x_k)$	1st DQ	2nd DQ	3rd DQ	4th DQ
x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	$\frac{f[x_0, x_1]}{f(x_1)}$			
x_2	$f(x_2)$	$\frac{f[x_1, x_2]}{f(x_2)}$	$\frac{f[x_0, x_1, x_2]}{f(x_2)}$		
x_3	$f(x_3)$	$\frac{f[x_2, x_3]}{f(x_3)}$	$\frac{f[x_1, x_2, x_3]}{f(x_3)}$	$\frac{f[x_0, x_1, x_2, x_3]}{f(x_3)}$	
x_4	$f(x_4)$	$\frac{f[x_3, x_4]}{f(x_4)}$	$\frac{f[x_2, x_3, x_4]}{f(x_4)}$	$\frac{f[x_1, x_2, x_3, x_4]}{f(x_4)}$	$\frac{f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4]}{f(x_4)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

差商的计算方法

给定节点 $\{x_j\}_{j=0}^n$, 则可以通过以下计算完成差商表, 最高得到 n 阶差商。

- 差商表的第一列可写上节点 x_j , 紧接着第二列可填入 $f(x_j)$;
- 由相邻两个节点函数值可以得到一阶差商, 直到相邻的 $k - 1$ 阶差商可以得到 k 阶差商。这样就完成了差商表的构造(DQ=Deference Quotient)。

x_k	$f(x_k)$	1st DQ	2nd DQ	3rd DQ	4th DQ
x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	$\frac{f[x_0, x_1]}{f(x_1)}$			
x_2	$f(x_2)$	$\frac{f[x_1, x_2]}{f(x_2)}$	$\frac{f[x_0, x_1, x_2]}{f(x_2)}$		
x_3	$f(x_3)$	$\frac{f[x_2, x_3]}{f(x_3)}$	$\frac{f[x_1, x_2, x_3]}{f(x_3)}$	$\frac{f[x_0, x_1, x_2, x_3]}{f(x_3)}$	
x_4	$f(x_4)$	$\frac{f[x_3, x_4]}{f(x_4)}$	$\frac{f[x_2, x_3, x_4]}{f(x_4)}$	$\frac{f[x_1, x_2, x_3, x_4]}{f(x_4)}$	$\frac{f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4]}{f(x_4)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

差分的计算也可以通过构造类似的查分表来实现。

Newton插值多项式推导

给定节点 $\{x_j\}_{j=0}^n$ 和对应数据 $\{f_j\}_{j=0}^n$, 构造 n 次插值多项式 $P_n(x)$ 满足 $P_n(x_j) = f_j, j = 0, \dots, n$.

Newton插值多项式推导

给定节点 $\{x_j\}_{j=0}^n$ 和对应数据 $\{f_j\}_{j=0}^n$, 构造 n 次插值多项式 $P_n(x)$ 满足 $P_n(x_j) = f_j, j = 0, \dots, n$.

如果已经知道前 n 个节点数据 $x_j, f_j (j = 0, \dots, n-1)$ 的插值多项式 $P_{n-1}(x)$ (即满足 $P_{n-1}(x_j) = f_j, j = 0, \dots, n-1$ 的插值多项式), 那么如何充分利用 $P_{n-1}(x)$, 以较少的计算量得到 $P_n(x)$ (即新加入一个节点数据 x_n, f_n 后的高一次的插值多项式) ?

Newton插值多项式推导

给定节点 $\{x_j\}_{j=0}^n$ 和对应数据 $\{f_j\}_{j=0}^n$, 构造 n 次插值多项式 $P_n(x)$ 满足 $P_n(x_j) = f_j, j = 0, \dots, n$.

如果已经知道前 n 个节点数据 $x_j, f_j (j = 0, \dots, n-1)$ 的插值多项式 $P_{n-1}(x)$ (即满足 $P_{n-1}(x_j) = f_j, j = 0, \dots, n-1$ 的插值多项式), 那么如何充分利用 $P_{n-1}(x)$, 以较少的计算量得到 $P_n(x)$ (即新加入一个节点数据 x_n, f_n 后的高一次的插值多项式)?

先看看低阶情形:

$n = 0$, 一个节点数据的零次插值多项式 $P_0(x)$ 就是 $f_0 = f(x_0)$ 本身(相当于零阶差商 $\times 1$);

$n = 1$, 有两个节点数据: $(x_0, f_0), (x_1, f_1)$. 两点的线性插值 $P_1(x)$ 也可以用直线的点斜式方程表示:

$$P_1(x) = f_0 + \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}(x - x_0) = f[x_0, x_1](x - x_0) + P_0(x).$$

Newton插值多项式推导...

如果已得到 $P_{n-1}(x)$, 再多加一个节点数据 (x_n, f_n) , 则 n 阶插值多项式 $P_n(x)$ 与 $P_{n-1}(x)$ 在 n 个节点 $x_0, \dots, x_{n-1}$ 处具有相同的函数值。也就是说 $P_n(x) - P_{n-1}(x)$ 在前 n 个节点上函数值为零。因此 $P_n(x) - P_{n-1}(x) \in \mathcal{P}_n$. 故可以令

$$P_n(x) - P_{n-1}(x) = C(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) = C \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j) = C\omega_n(x).$$

利用插值多项式唯一性可知

$$P_n(x) = C \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j) + P_{n-1}(x) = C\omega_n(x) + P_{n-1}(x).$$

这里 C 是待定常数。

待定常数 C 的确定

显然 C 是 $P_n(x)$ 的首项系数。我们利用Lagrange插值多项式来获得首项系数。

$$P_n(x) = L_n(x) = \sum_{j=0}^n f_j l_j(x). \quad l_j(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)}{\omega'_{n+1}(x_j)(x - x_j)}.$$

所以, $L_n(x)$ 的 x^n 前的系数为

$$C = \sum_{j=0}^n \frac{f_j}{\omega'_{n+1}(x_j)} = f[x_0, \cdots, x_n].$$

从而

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f[x_0, \cdots, x_n] \omega_n(x) + P_{n-1}(x) = f[x_0, \cdots, x_n] \omega_n(x) + f[x_0, \cdots, x_{n-1}] \omega_{n-1}(x) \\ &+ P_{n-2}(x) = \cdots = f[x_0, \cdots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j) + \cdots + f[x_0, x_1] (x - x_0) + f(x_0). \end{aligned}$$

Newton插值多项式的余项

$\forall x \in [a, b]$, 把 x 也看成是 $[a, b]$ 上的一个节点, $f(x)$ 是其上的数据。则在得到 $P_n(x)$ 之后, 再添加节点数据 $(x, f(x))$ 后, 有

$$f(x) = P_{n+1}(x) = f[x_0, \cdots, x_n, x]\omega_{n+1}(x) + P_n(x),$$

即

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = f[x_0, \cdots, x_n, x]\omega_{n+1}(x).$$

若 $f(x)$ 的 $n+1$ 阶导数存在, 则利用差商性质(3)可得

$$R_n(x) = f[x_0, \cdots, x_n, x]\omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x), \quad \xi \in [a, b].$$

由插值多项式的唯一性可知, 这里的 ξ 就是Lagrange插值多项式余项中的 ξ .

Newton插值多项式的计算

由Newton插值多项式

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f[x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j) + f[x_0, \dots, x_{n-1}] \prod_{j=0}^{n-2} (x - x_j) \\ &\quad + \dots + f[x_0, x_1](x - x_0) + f(x_0) \\ &\stackrel{\text{def}}{=} a_n \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j) + a_{n-1} \prod_{j=0}^{n-2} (x - x_j) + \dots + a_1(x - x_0) + a_0. \end{aligned}$$

可以发现：系数 $a_k = f[x_0, \dots, x_k]$ 恰是差商表中的对角线元素（标有下划线的元素）。
因此，计算Newton插值多项式的过程，也就是构造差商表的过程。（教材P32 例题4）

差分与差商的关系

当节点为等距 h 时,

$$f[x_k, x_{k+1}] = \frac{f_{k+1} - f_k}{x_{k+1} - x_k} = \frac{\Delta f_k}{h};$$

$$f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}] = \frac{f[x_{k+1}] - f[x_{k+2}]}{x_{k+2} - x_k} = \frac{1}{2h^2} \Delta^2 f_k;$$

...

$$f[x_k, \dots, x_{k+m}] = \frac{1}{m!h^m} \Delta^m f_k.$$

差分与差商的关系

当节点为等距 h 时,

$$\begin{aligned}f[x_k, x_{k+1}] &= \frac{f_{k+1} - f_k}{x_{k+1} - x_k} = \frac{\Delta f_k}{h}; \\f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}] &= \frac{f[x_{k+1}] - f[x_{k+2}]}{x_{k+2} - x_k} = \frac{1}{2h^2} \Delta^2 f_k; \\&\dots \qquad \qquad \dots \\f[x_k, \dots, x_{k+m}] &= \frac{1}{m!h^m} \Delta^m f_k.\end{aligned}$$

利用差商与导数的关系还可以导出:

$$\Delta^m f_k = h^m f^{(m)}(\xi), \quad \xi \in (x_k, x_{k+m}).$$

差分形式的Newton插值多项式

在等距节点的情况下, Newton插值公式中的量都可以被简化。

$x_j = x_0 + jh, j = 0, \dots, n-1$. 设 $x = x_0 + th, 0 < t < n$. 则

$$\prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) = \prod_{j=0}^{k-1} [(x_0 + th) - (x_0 + jh)] = \prod_{j=0}^{k-1} [(t - j)h] = h^k \prod_{j=0}^{k-1} (t - j);$$

$$a_k = f[x_0, \dots, x_k] = \frac{1}{k!h^k} \Delta^k f_0, \quad k = 0, \dots, n.$$

于是

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \left[a_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) \right] \Leftrightarrow P_n(x_0 + th) = \sum_{k=0}^n \left[\frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (t - j) \Delta^k f_0 \right].$$

以上公式中的连乘符号若下标大于上标, 表示该项不存在。上式被称为Newton前插公式。

差分表与Newton前插公式

类似于差商表，也可以有差分表(D=deference)。

x_k	$f(x_k)$	1st order D	2nd order D	3rd order D	4th order D
x_0	$f(x_0)$				
$x_1 = x_0 + h$	$f(x_1)$	$\frac{\Delta f_0}{\Delta x_0}$			
$x_2 = x_0 + 2h$	$f(x_2)$	$\frac{\Delta f_1}{\Delta x_1}$	$\frac{\Delta^2 f_0}{\Delta^2 x_0}$		
$x_3 = x_0 + 3h$	$f(x_3)$	$\frac{\Delta f_2}{\Delta x_2}$	$\frac{\Delta^2 f_1}{\Delta^2 x_1}$	$\frac{\Delta^3 f_0}{\Delta^3 x_0}$	
$x_4 = x_0 + 4h$	$f(x_4)$	$\frac{\Delta f_3}{\Delta x_3}$	$\frac{\Delta^2 f_2}{\Delta^2 x_2}$	$\frac{\Delta^3 f_1}{\Delta^3 x_1}$	$\frac{\Delta^4 f_0}{\Delta^4 x_0}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

差分表与Newton前插公式

类似于差商表，也可以有差分表(D=deference)。

x_k	$f(x_k)$	1st order D	2nd order D	3rd order D	4th order D
x_0	$f(x_0)$				
$x_1 = x_0 + h$	$f(x_1)$	$\frac{\Delta f_0}{1}$			
$x_2 = x_0 + 2h$	$f(x_2)$	$\frac{\Delta f_1}{2}$	$\frac{\Delta^2 f_0}{2}$		
$x_3 = x_0 + 3h$	$f(x_3)$	$\frac{\Delta f_2}{3}$	$\frac{\Delta^2 f_1}{2}$	$\frac{\Delta^3 f_0}{6}$	
$x_4 = x_0 + 4h$	$f(x_4)$	$\frac{\Delta f_3}{4}$	$\frac{\Delta^2 f_2}{2}$	$\frac{\Delta^3 f_1}{6}$	$\frac{\Delta^4 f_0}{24}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

显然，差分表对角线上划线元素恰是Newton前插公式中的 $\Delta^k f_0$. 因此完成差分表也就得到了Newton前插公式。

Newton前插公式的余项

根据Newton公式的余项,

$$R_n(x) = f[x_0, \cdots, x_n, x] \omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

当节点等距时

$$R_n(x) = \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (t - j) f^{(n+1)}(\xi), \quad \xi \in [a, b].$$

Newton前插公式的余项

根据Newton公式的余项,

$$R_n(x) = f[x_0, \cdots, x_n, x] \omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

当节点等距时

$$R_n(x) = \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (t - j) f^{(n+1)}(\xi), \quad \xi \in [a, b].$$

教材P34 例题5.

上机编程

- 编制使用Lagrange插值多项式计算给定点 u 的函数近似值的MATLAB程序:

`v=myLag(x, f, u)`

这里 x , f 是同维数的向量, 存放的是节点和数据; u , v 是同维数的向量, v 里存放计算的函数近似值。

- 编制使用Newton插值多项式计算给定点 u 的函数近似值的MATLAB程序:

`v=myNewton(x, f, u)`

这里 x , f 是同维数的向量, 存放的是节点和数据; u , v 是同维数的向量, v 里存放计算的函数近似值。

第二章 插值法

第四节 *Hermite*插值

2.4.1 重节点的差商

张振宇

上海财经大学 数学学院

Hermite插值多项式与差商的连续性

如果被插函数 $f(x)$ 可导，为了提升插值函数的逼近精度，在插值节点处，插值函数与被插函数不仅要求满足函数值相等，还要求满足导数值也相等。满足这样的插值条件的插值多项式，我们称为Hermite插值多项式。

Hermite插值多项式与差商的连续性

如果被插函数 $f(x)$ 可导，为了提升插值函数的逼近精度，在插值节点处，插值函数与被插函数不仅要求满足函数值相等，还要求满足导数值也相等。满足这样的插值条件的插值多项式，我们称为Hermite插值多项式。

事实上，借助于以下的定理3，我们可以了解Taylor展开多项式与Hermite插值多项式之间的关系。

Hermite插值多项式与差商的连续性

如果被插函数 $f(x)$ 可导，为了提升插值函数的逼近精度，在插值节点处，插值函数与被插函数不仅要求满足函数值相等，还要求满足导数值也相等。满足这样的插值条件的插值多项式，我们称为Hermite插值多项式。

事实上，借助于以下的定理3，我们可以了解Taylor展开多项式与Hermite插值多项式之间的关系。

定理 3 (差商的连续性)

设 $f(x) \in C^n[a, b]$, $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $[a, b]$ 的互异节点，则 n 阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 是其变量的连续函数。（证明略）

重节点的差商

以下证明：Taylor展开多项式是Newton插值多项式的极限形式。

重节点的差商

以下证明：Taylor展开多项式是Newton插值多项式的极限形式。

- 根据差商和导数的定义，当节点 x, x_0 互异时，

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[x, x_0] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

根据定理3, $\lim_{x \rightarrow x_0} f[x, x_0] - f'(x_0) = f[x_0, x_0]$.

重节点的差商

以下证明：Taylor展开多项式是Newton插值多项式的极限形式。

- 根据差商和导数的定义，当节点 x, x_0 互异时，

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[x, x_0] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

根据定理3, $\lim_{x \rightarrow x_0} f[x, x_0] - f'(x_0) = f[x_0, x_0]$.

- 类似可以证明：

$$\lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_0 \\ x_2 \rightarrow x_0}} f[x_0, x_1, x_2] = \frac{1}{2!} f''(x_0) = f[x_0, x_0, x_0].$$

重节点的差商

以下证明：Taylor展开多项式是Newton插值多项式的极限形式。

- 根据差商和导数的定义，当节点 x, x_0 互异时，

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[x, x_0] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

根据定理3, $\lim_{x \rightarrow x_0} f[x, x_0] - f'(x_0) = f[x_0, x_0]$.

- 类似可以证明：

$$\lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_0 \\ x_2 \rightarrow x_0}} f[x_0, x_1, x_2] = \frac{1}{2!} f''(x_0) = f[x_0, x_0, x_0].$$

重节点的差商

以下证明：Taylor展开多项式是Newton插值多项式的极限形式。

- 根据差商和导数的定义，当节点 x, x_0 互异时，

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[x, x_0] = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

根据定理3, $\lim_{x \rightarrow x_0} f[x, x_0] - f'(x_0) = f[x_0, x_0]$.

- 类似可以证明：

$$\lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_0 \\ x_2 \rightarrow x_0}} f[x_0, x_1, x_2] = \frac{1}{2!} f''(x_0) = f[x_0, x_0, x_0].$$

$$f[x_0, x_0, x_0] = \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_0 \\ x_2 \rightarrow x_0}} f[x_0, x_1, x_2] = \lim_{\substack{x_1 \rightarrow x_0 \\ x_2 \rightarrow x_0}} \frac{f''(\xi)}{2!} = \frac{f''(x_0)}{2!}.$$

其中, ξ 在 x_0, x_1, x_2 所确定的开区间内。

重节点的差商...

- 一般地, 我们可以定义 n 阶重节点的差商

$$f[x_0, x_0, \dots, x_0] = \lim_{x_i \rightarrow x_0} f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, f(x) \in C^n[a, b], i = 1, \dots, n.$$

重节点的差商...

- 一般地, 我们可以定义 n 阶重节点的差商

$$f[x_0, x_0, \dots, x_0] = \lim_{x_i \rightarrow x_0} f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, f(x) \in C^n[a, b], i = 1, \dots, n.$$

- 令Newton插值多项式中 $x_i \rightarrow x_0, (i = 1, \dots, n)$. 则有

$$\begin{aligned}\lim_{x_i \rightarrow x_0} P_n(x) &= \lim_{x_i \rightarrow x_0} f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n]\omega_n(x) \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.\end{aligned}$$

这就是Taylor展开到 x^n 的多项式, 称为Taylor插值多项式. 可以看成是一个点的 n 次Hermite插值多项式. 其插值余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad \xi \in (a, b)$$

可以看成是Newton插值余项的极限形式.

Hermite插值多项式的计算

更一般地，只要给定 $m + 1$ 各插值条件（包括函数值和导数值的），就可以确定 m 次Hermite插值多项式。由于插值条件多样，仅以两个具体的例子，来说明如何计算Hermite插值多项式。

第二章 插值法

第四节 *Hermite*插值

2.4.2 *Hermite*插值举例

张振宇

上海财经大学 数学学院

第一个例子

考虑只有一个导数插值条件的情形。如计算满足插值条件 $P(x_i) = f(x_i)$, $f(x) \in C^4[a, b]$, $i = 0, 1, 2$ 以及 $P'(x_1) = f'(x_1)$ 的插值多项式及其余项。

- 4个插值条件应可确定3次Hermite插值多项式。利用Newton插值公式, 设

$$P_3(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + A(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

这里, A 是待定常数。思考, 为什么这样设 $P_3(x)$?

第一个例子

考虑只有一个导数插值条件的情形。如计算满足插值条件 $P(x_i) = f(x_i)$, $f(x) \in C^4[a, b]$, $i = 0, 1, 2$ 以及 $P'(x_1) = f'(x_1)$ 的插值多项式及其余项。

- 4个插值条件应可确定3次Hermite插值多项式。利用Newton插值公式, 设

$$P_3(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + A(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

这里, A 是待定常数。思考, 为什么这样设 $P_3(x)$?

- 利用插值条件 $P'_3(x_1) = f'(x_1)$ 可以确定 A :

$$A = \frac{f'(x_1) - f[x_0, x_1] - f[x_0, x_1, x_2](x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}.$$

第一个例子

考虑只有一个导数插值条件的情形。如计算满足插值条件 $P(x_i) = f(x_i)$, $f(x) \in C^4[a, b]$, $i = 0, 1, 2$ 以及 $P'(x_1) = f'(x_1)$ 的插值多项式及其余项。

- 4个插值条件应可确定3次Hermite插值多项式。利用Newton插值公式, 设

$$P_3(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + A(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

这里, A 是待定常数。思考, 为什么这样设 $P_3(x)$?

- 利用插值条件 $P'_3(x_1) = f'(x_1)$ 可以确定 A :

$$A = \frac{f'(x_1) - f[x_0, x_1] - f[x_0, x_1, x_2](x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}.$$

- 余项的推导过程类似于Lagrange插值余项的推导。

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2), \quad \xi \in (a, b),$$

(a, b) 为 x_0, x_1, x_2 所界定的范围。(参考P.36 例题 6)

第二个例子

两点三次Hermite插值。即每个节点都给了函数值和导数值的插值条件。
计算满足条件

$$\begin{cases} H_3(x_k) = y_k, & H_3(x_{k+1}) = y_{k+1} \\ H'_3(x_k) = m_k, & H'_3(x_{k+1}) = m_{k+1}. \end{cases}$$

第二个例子

两点三次Hermite插值。即每个节点都给了函数值和导数值的插值条件。

计算满足条件

$$\begin{cases} H_3(x_k) = y_k, & H_3(x_{k+1}) = y_{k+1} \\ H'_3(x_k) = m_k, & H'_3(x_{k+1}) = m_{k+1}. \end{cases}$$

考虑采用构造插值基函数的方法计算 $H_3(x)$. 即

$$H_3(x) = y_k \alpha_k(x) + y_{k+1} \alpha_{k+1}(x) + m_k \beta_k(x) + m_{k+1} \beta_{k+1}(x).$$

其中, $\alpha_k(x), \alpha_{k+1}(x), \beta_k(x), \beta_{k+1}(x)$ 是插值基函数, 满足:

$$\begin{cases} \alpha_k(x_k) = 1, \alpha_k(x_{k+1}) = 0, \alpha'_k(x_k) = \alpha'_k(x_{k+1}) = 0; \\ \alpha_{k+1}(x_k) = 0, \alpha_{k+1}(x_{k+1}) = 1, \alpha'_{k+1}(x_k) = \alpha'_{k+1}(x_{k+1}) = 0; \\ \beta_k(x_k) = \beta_k(x_{k+1}) = 0, \beta'_k(x_k) = 1, \beta'_k(x_{k+1}) = 0; \\ \beta_{k+1}(x_k) = \beta_{k+1}(x_{k+1}) = 0, \beta'_{k+1}(x_k) = 0, \beta'_{k+1}(x_{k+1}) = 1. \end{cases}$$

插值基函数 $\alpha_k(x), \alpha_{k+1}(x)$ 的推导

- 每个插值基函数都有4个插值条件，因此它们都是3次插值多项式。

插值基函数 $\alpha_k(x), \alpha_{k+1}(x)$ 的推导

- 每个插值基函数都有4个插值条件，因此它们都是3次插值多项式。
- 由 $\alpha_k(x_{k+1}) = 0, \alpha'_k(x_{k+1}) = 0$ 可知， x_{k+1} 是 $\alpha_k(x)$ 的二重根，故可设 $\alpha_k(x) = (ax + b)(x - x_{k+1})^2$, a, b 待定。

$$\alpha_k(x_k) = 1 \Rightarrow (ax_k + b)(x_k - x_{k+1})^2 = 1 \Rightarrow ax_k + b = \frac{1}{(x_k - x_{k+1})^2};$$

$$\alpha'_k(x_k) = 0 \Rightarrow a(x_k - x_{k+1})^2 + 2(ax_k + b)(x_k - x_{k+1}) = 0.$$

插值基函数 $\alpha_k(x), \alpha_{k+1}(x)$ 的推导

- 每个插值基函数都有4个插值条件，因此它们都是3次插值多项式。
- 由 $\alpha_k(x_{k+1}) = 0, \alpha'_k(x_{k+1}) = 0$ 可知， x_{k+1} 是 $\alpha_k(x)$ 的二重根，故可设 $\alpha_k(x) = (ax + b)(x - x_{k+1})^2, a, b$ 待定。

$$\alpha_k(x_k) = 1 \Rightarrow (ax_k + b)(x_k - x_{k+1})^2 = 1 \Rightarrow ax_k + b = \frac{1}{(x_k - x_{k+1})^2};$$

$$\alpha'_k(x_k) = 0 \Rightarrow a(x_k - x_{k+1})^2 + 2(ax_k + b)(x_k - x_{k+1}) = 0.$$

- 解线性代数方程组

$$\begin{cases} ax_k + b = \frac{1}{(x_k - x_{k+1})^2}; \\ a(x_k - x_{k+1})^2 + 2(ax_k + b)(x_k - x_{k+1}) = 0. \end{cases}$$

$$\text{解得: } a = -\frac{2}{(x_k - x_{k+1})^3}, b = \frac{3x_k - x_{k+1}}{(x_k - x_{k+1})^3}.$$

插值基函数 $\alpha_k(x), \alpha_{k+1}(x)$ 的推导...

整理后可得

$$\alpha_k(x) = \left(2 \frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} + 1 \right) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2.$$

类似可得

$$\alpha_{k+1}(x) = \left(2 \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + 1 \right) \left(\frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right)^2.$$

插值基函数 $\beta_k(x), \beta_{k+1}(x)$ 的推导

由 $\beta_k(x_k) = \beta_k(x_{k+1}) = \beta'_k(x_{k+1}) = 0, \beta'_k(x_k) = 1 \neq 0$ 可知, x_k, x_{k+1} 分别是 $\beta_k(x)$ 的单根和二重根。故可设 $\beta_k(x) = a(x - x_k)(x - x_{k+1})^2, a$ 待定。

插值基函数 $\beta_k(x)$, $\beta_{k+1}(x)$ 的推导

由 $\beta_k(x_k) = \beta_k(x_{k+1}) = \beta'_k(x_{k+1}) = 0$, $\beta'_k(x_k) = 1 \neq 0$ 可知, x_k, x_{k+1} 分别是 $\beta_k(x)$ 的单根和二重根。故可设 $\beta_k(x) = a(x - x_k)(x - x_{k+1})^2$, a 待定。

$$\beta'_k(x_k) = a(x_k - x_{k+1})^2 = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{(x_k - x_{k+1})^2} \Rightarrow \beta_k(x) = (x - x_k) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2.$$

插值基函数 $\beta_k(x)$, $\beta_{k+1}(x)$ 的推导

由 $\beta_k(x_k) = \beta_k(x_{k+1}) = \beta'_k(x_{k+1}) = 0$, $\beta'_k(x_k) = 1 \neq 0$ 可知, x_k, x_{k+1} 分别是 $\beta_k(x)$ 的单根和二重根。故可设 $\beta_k(x) = a(x - x_k)(x - x_{k+1})^2$, a 待定。

$$\beta'_k(x_k) = a(x_k - x_{k+1})^2 = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{(x_k - x_{k+1})^2} \Rightarrow \beta_k(x) = (x - x_k) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2.$$

类似可得

$$\beta_{k+1}(x) = (x - x_{k+1}) \left(\frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right)^2.$$

两点三次Hermite插值多项式

综合以上推导，可得两点三次Hermite插值多项式

$$\begin{aligned} H_3(x) = & \left(2 \frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} + 1 \right) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 y_k + \left(2 \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + 1 \right) \left(\frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 y_{k+1} \\ & + (x - x_k) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 m_k + (x - x_{k+1}) \left(\frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 m_{k+1}. \end{aligned}$$

两点三次Hermite插值多项式

综合以上推导，可得两点三次Hermite插值多项式

$$\begin{aligned} H_3(x) = & \left(2 \frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} + 1 \right) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 y_k + \left(2 \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + 1 \right) \left(\frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 y_{k+1} \\ & + (x - x_k) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 m_k + (x - x_{k+1}) \left(\frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 m_{k+1}. \end{aligned}$$

余项为

$$R_3(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi) (x - x_k)^2 (x - x_{k+1})^2, \quad \xi \in (x_k, x_{k+1}).$$

(请尝试证明余项公式。)

第二章 插值法

第五节 分段低次插值

2.5.1 *Runge*现象与插值改进

张振宇

上海财经大学 数学学院

高次插值的病态

根据前面的插值方法，往往会使人误解，认为插值多项式的次数越高，插值函数越精确。但事实并非如此。当插值节点的个数 $n \rightarrow \infty$ 时， $L_n(x) \not\rightarrow f(x)$ 。以下例子中的著名的Runge现象就说明高次插值多项式并不能很好地逼近被插函数。

Runge现象

给定函数

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad x \in [-1, 1].$$

Runge现象

给定函数

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad x \in [-1, 1].$$

记 $L_n(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上间距为 $\frac{1}{n}$ 的等距节点

$$x_k = -1 + 2\frac{k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

的 n 次Lagrange插值多项式

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{1}{1 + (5x_j)^2} \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_j)\omega'_{n+1}(x_j)}.$$

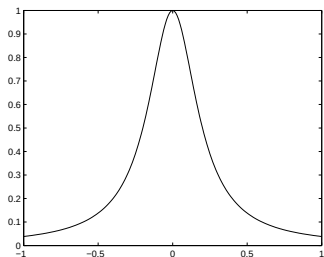
可以证明, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $L_n(x)$ 的收敛半径约为0.726. 实际上, 随着 n 的增加, $L_n(x)$ 与 $f(x)$ 误差的绝对值可能成倍地增加。这种现象称为Runge现象。以下我们通过编程计算来重现这一现象。

Runge现象...

我们在MATLAB的命令窗口中输入以下命令

```
>>f=@(x) 1./(1+25*x.*x);  
>>u=-1:0.01:1;  
>>v=f(u);  
>>plot(u, v, 'k-');
```

可得函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 的图像:



Runge现象...

我们编写一个名为 “LagrangeInterp” 的函数（就是曾要求大家编写的myLag函数）

```
function v=LagrangeInterp(x, y, u)
```

* 它用来计算给定点 u 处的近似值 v 。注意到由于使用MATLAB编程，这里的 u ， v 可以是向量。另外插值节点的坐标 x_i 和 $f(x_i)$ 分别存储在向量 x ， y 中。

Runge现象...

我们编写一个名为 “LagrangeInterp” 的函数（就是曾要求大家编写的myLag函数）

```
function v=LagrangeInterp(x, y, u)
```

* 它用来计算给定点 u 处的近似值 v 。注意到由于使用MATLAB编程，这里的 u ， v 可以是向量。另外插值节点的坐标 x_i 和 $f(x_i)$ 分别存储在向量 x ， y 中。

等距地生成 $[-1, 1]$ 区间上的11个插值节点 $(x_k, f(x_k)) (k = 0, 1, \dots, 10)$

```
>>x=-1:0.2:1;
```

```
>>y=f(x);
```

Runge现象...

我们编写一个名为 “LagrangeInterp” 的函数（就是曾要求大家编写的myLag函数）

```
function v=LagrangeInterp(x, y, u)
```

* 它用来计算给定点 u 处的近似值 v 。注意到由于使用MATLAB编程，这里的 u ， v 可以是向量。另外插值节点的坐标 x_i 和 $f(x_i)$ 分别存储在向量 x ， y 中。

等距地生成 $[-1, 1]$ 区间上的11个插值节点 $(x_k, f(x_k)) (k = 0, 1, \dots, 10)$

```
>>x=-1:0.2:1;
```

```
>>y=f(x);
```

并使用以下命令得到 $L_{10}(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的图像。

```
>>v1=LagrangeInterp(x, y, u);
```

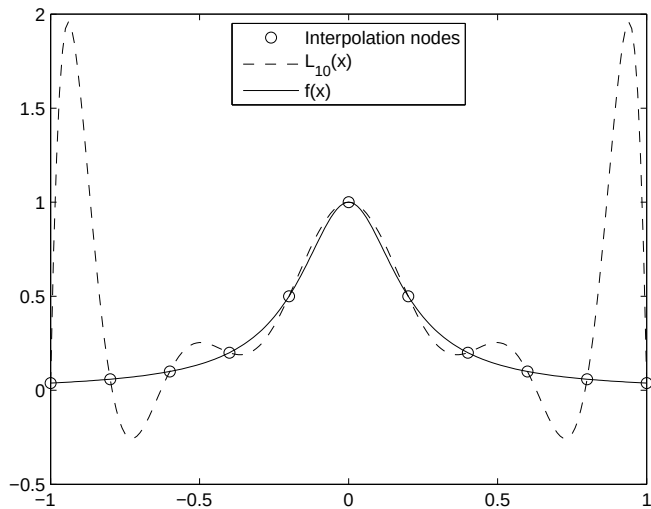
```
>>hold;
```

```
>>plot(x, y, 'ko', u, v1, 'k--', u, v, 'k-');
```

```
>>legend('Interpolation nodes', 'L_{10}(x)', 'f(x)', 'location',  
'north');
```

```
>>hold;
```

Runge现象...

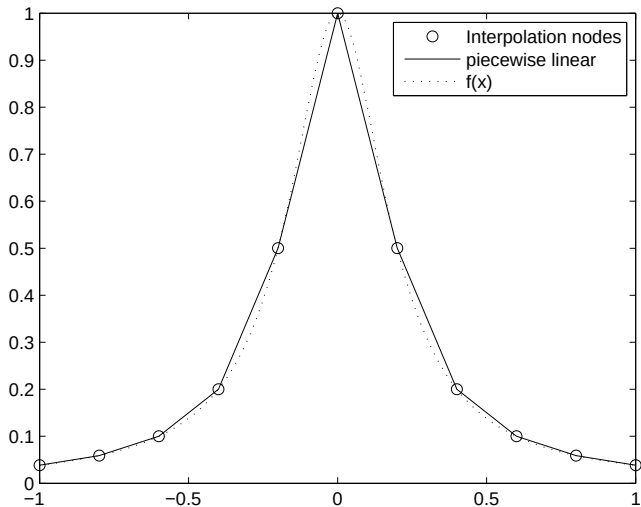


利用分段线性插值进行改进

从上图中可以看到, 采用Lagrange插值函数来逼近 $f(x)$, 效果很差。事实上, 即使我们简单地将插值节点 (x_k, y_k) 用折线相连, 其效果也要好很多。

```
>>plot(x, y, 'ko', x, y, 'k-', u, v, 'k:');  
>>legend('Interpolation nodes', 'piecewise linear', 'f(x)');
```

利用分段线性插值进行改进...



第二章 插值法

第五节 分段低次插值

2.5.2 分段线性插值

张振宇

上海财经大学 数学学院

分段线性插值的定义

所谓分段线性插值是指用折线把插值节点（二维平面点）连起来，逼近 $f(x)$ 。以下给出分段线性插值的定义：

定义 (分段线性插值定义)

设已知节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 的函数值： $f_0, f_1, \dots, f_n$ ，并记 $h_k = x_{k+1} - x_k$ ， $h = \max_{0 \leq k \leq n} \{h_k\}$ 。求一个折线函数 $I_h(x)$ 满足

- ① $I_h(x) \in C[a, b]$;
- ② $I_h(x_k) = f_k, k = 0, 1, \dots, n$;
- ③ $I_h(x)$ 在 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是线性函数；

则称 $I_h(x)$ 为分段线性插值函数。

分段线性插值函数的表达式

根据以上定义可知, $I_h(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ ($k = 0, \dots, n-1$) 上的表达式为

$$I_h(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} f_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} f_{k+1}, \quad x \in [x_k, x_{k+1}].$$

分段线性插值函数的表达式

根据以上定义可知, $I_h(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ ($k = 0, \dots, n-1$) 上的表达式为

$$I_h(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} f_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} f_{k+1}, \quad x \in [x_k, x_{k+1}].$$

若要给出整个 $[a, b]$ 区间上的 $I_h(x)$ 的表达式, 可以采用插值基函数来表示:

$$I_h(x) = \sum_{j=0}^n f_j l_j(x).$$

其中, 插值基函数 $l_j(x)$ 应满足 $l_j(x_k) = \delta_{jk}$ ($j, k = 0, 1, \dots, n$), 且 $l_j(x)$ 也是分段线性函数。其表达式如下。

分段线性插值基函数的表达式

$$l_j(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}}, & x_{j-1} \leq x \leq x_j, 0 < j \leq n; \\ \frac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}}, & x_j \leq x \leq x_{j+1}, 0 \leq j < n; \\ 0, & x \in [a, b] \text{ 且 } x \notin [x_{j-1}, x_{j+1}]. \end{cases} \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

分段线性插值基函数的表达式

$$l_j(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}}, & x_{j-1} \leq x \leq x_j, 0 < j \leq n; \\ \frac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}}, & x_j \leq x \leq x_{j+1}, 0 \leq j < n; \\ 0, & x \in [a, b] \text{ 且 } x \notin [x_{j-1}, x_{j+1}]. \end{cases} \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

思考：何不直接取

$$l_j(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}}, & x_{j-1} \leq x \leq x_j; \\ 0, & x \in [a, b] \text{ 且 } x \notin [x_{j-1}, x_j]. \end{cases}, j = 1, \dots, n$$

$$l_0(x) = \begin{cases} \frac{x-x_1}{x_0-x_1}, & x_0 \leq x \leq x_1; \\ 0, & x \in [x_1, x_n]. \end{cases}$$

或

$$l_j(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}}, & x_j \leq x \leq x_{j+1}; \\ 0, & x \in [a, b] \text{ 且 } x \notin [x_j, x_{j+1}]. \end{cases}, j = 0, \dots, n-1$$

$$l_n(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}, & x_{n-1} \leq x \leq x_n; \\ 0, & x \in [x_0, x_{n-1}]. \end{cases}$$

分段线性插值函数的误差估计

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{M_2}{2!} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |(x - x_k)(x - x_{k+1})|, \quad 0 \leq k \leq n-1.$$

$$\text{其中, } M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$$

分段线性插值函数的误差估计

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{M_2}{2!} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |(x - x_k)(x - x_{k+1})|, \quad 0 \leq k \leq n-1.$$

其中, $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$

$$|(x - x_k)(x - x_{k+1})| \leq \left(\frac{x_{k+1} - x_k}{2} \right)^2 = \frac{h_k^2}{4}, \quad x \in [x_k, x_{k+1}].$$

分段线性插值函数的误差估计

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{M_2}{2!} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |(x - x_k)(x - x_{k+1})|, \quad 0 \leq k \leq n-1.$$

其中, $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$

$$|(x - x_k)(x - x_{k+1})| \leq \left(\frac{x_{k+1} - x_k}{2} \right)^2 = \frac{h_k^2}{4}, \quad x \in [x_k, x_{k+1}].$$

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{M_2}{8} h_k^2.$$

分段线性插值函数的误差估计

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{M_2}{2!} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |(x - x_k)(x - x_{k+1})|, \quad 0 \leq k \leq n-1.$$

其中, $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$

$$|(x - x_k)(x - x_{k+1})| \leq \left(\frac{x_{k+1} - x_k}{2} \right)^2 = \frac{h_k^2}{4}, \quad x \in [x_k, x_{k+1}].$$

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{M_2}{8} h_k^2.$$

$$\max_{a \leq x \leq b} |f - I_h| = \max_{0 \leq k \leq n-1} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f - I_h| = \frac{M_2}{8} h^2 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} I_h(x) = f(x),$$

即 $I_h(x)$ 一致收敛到 $f(x)$.

第二章 插值法

第五节 分段低次插值

2.5.3 分段三次Hermite插值

张振宇

上海财经大学 数学学院

分段三次Hermite插值的引入

虽然分段线性插值的逼近效果明显好于高次插值，但是缺点也同样明显，近似函数在插值节点处不光滑。

分段三次Hermite插值的引入

虽然分段线性插值的逼近效果明显好于高次插值，但是缺点也同样明显，近似函数在插值节点处不光滑。

若在插值节点处不但给出函数值，还给出导数值 $f'(x_k) = m_k (k = 0, \dots, n)$ ，那就可以构造在插值节点处导数连续的分段插值多项式了。从而可以克服这一缺陷。这样就引入了分段三次Hermite插值函数。

分段三次Hermite插值多项式的定义

定义 (分段三次Hermite插值多项式定义)

- ① $I_h(x) \in C^1[a, b]$;
- ② $I_h(x_k) = f_k, I'_h(x_k) = m_k, \quad k = 0, 1, \dots, n$;
- ③ $I_h(x)$ 在 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是三次多项式。

我们称满足以上条件的多项式为分段三次Hermite插值多项式。

分段三次Hermite插值多项式的表达式

$$\begin{aligned} I_h(x) = & \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 \left(1 + 2 \frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right) f_k \\ & + \left(\frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 \left(1 + 2 \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right) f_{k+1} \\ & + \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 (x - x_k) m_k + \left(\frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 (x - x_{k+1}) m_{k+1}. \end{aligned}$$

分段三次Hermite插值多项式的表达式

$$\begin{aligned} I_h(x) = & \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 \left(1 + 2 \frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right) f_k \\ & + \left(\frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 \left(1 + 2 \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right) f_{k+1} \\ & + \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 (x - x_k) m_k + \left(\frac{x_k - x}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 (x - x_{k+1}) m_{k+1}. \end{aligned}$$

也可以尝试写成插值基函数 $\alpha_k(x)$, $\beta_k(x)$ 的形式。

分段三次Hermite插值余项估计

利用两点三次Hermite插值多项式的余项，估计分段Hermite插值余项。

当 $x \in [x_k, x_{k+1}]$ 时，

$$R_h(x) = f(x) - I_h(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_k)}{4!} (x - x_k)^2 (x - x_{k+1})^2, \quad \xi_k \in (x_k, x_{k+1}).$$

因此

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |R_h(x)| \leq \frac{1}{4!} \left(\frac{h_k}{2} \right)^2 \cdot \left(\frac{h_k}{2} \right)^2 \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f^{(4)}(x)|.$$

故

分段三次Hermite插值余项估计...

$$\begin{aligned}\max_{a \leq x \leq b} |R_h(x)| &= \max_{x_0 \leq x \leq x_n} |f(x) - I_h(x)| \\&= \max_{0 \leq k \leq n-1} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |R_h(x)| \\&= \max_{0 \leq k \leq n-1} \frac{1}{4!} \cdot \frac{h_k^4}{16} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f^{(4)}(x)| \\&= \frac{1}{384} \max_{0 \leq k \leq n-1} h_k^4 \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f^{(4)}(x)| \\&= \frac{h^4}{384} \max_{x_0 \leq x \leq x_n} |f^{(4)}(x)| \\&= \frac{h^4}{384} \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|\end{aligned}$$

分段三次Hermite插值图像

